LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Cinta Rachma Putri (2609106083)

Kelas (C1 ‘26)

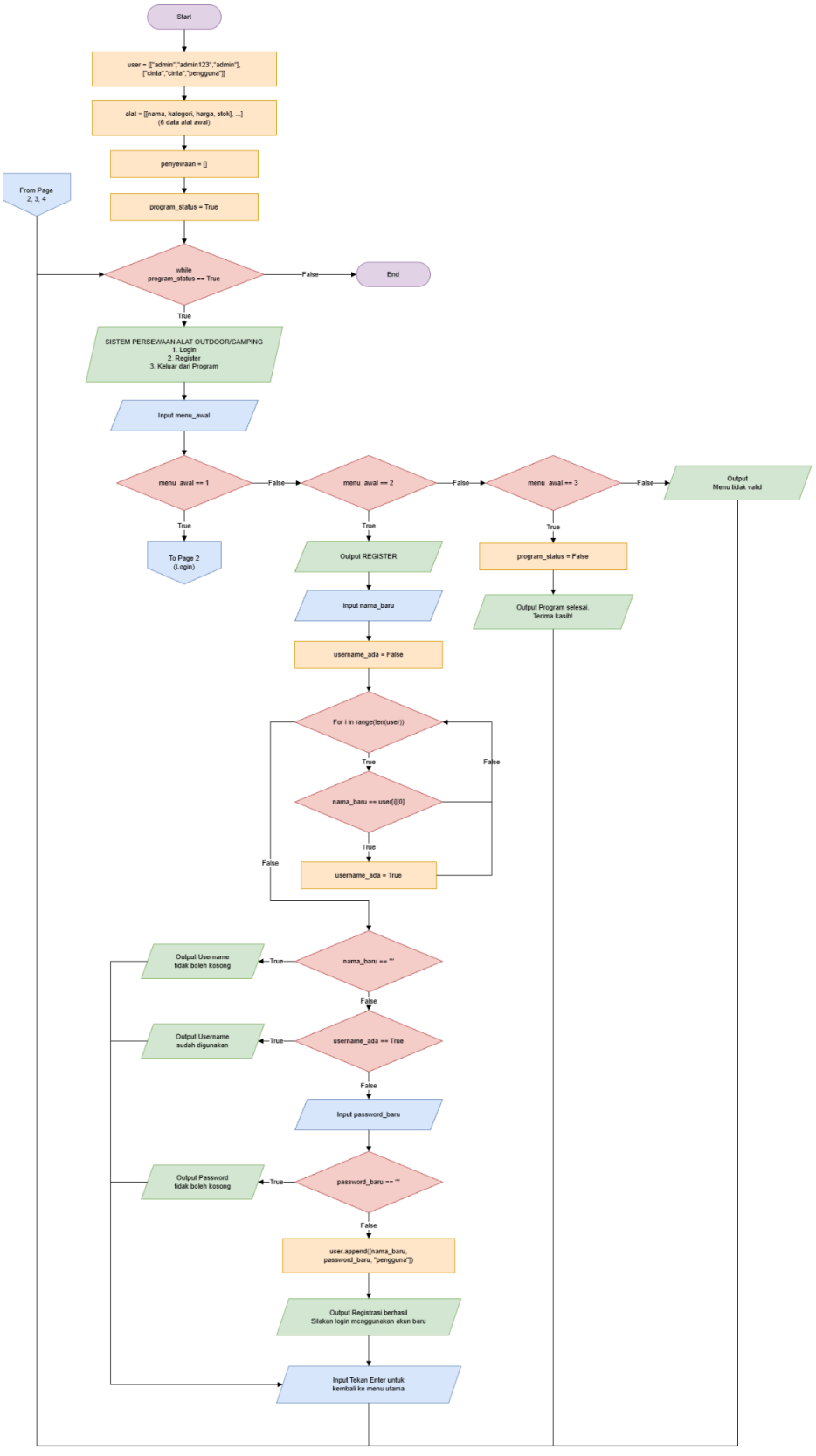
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

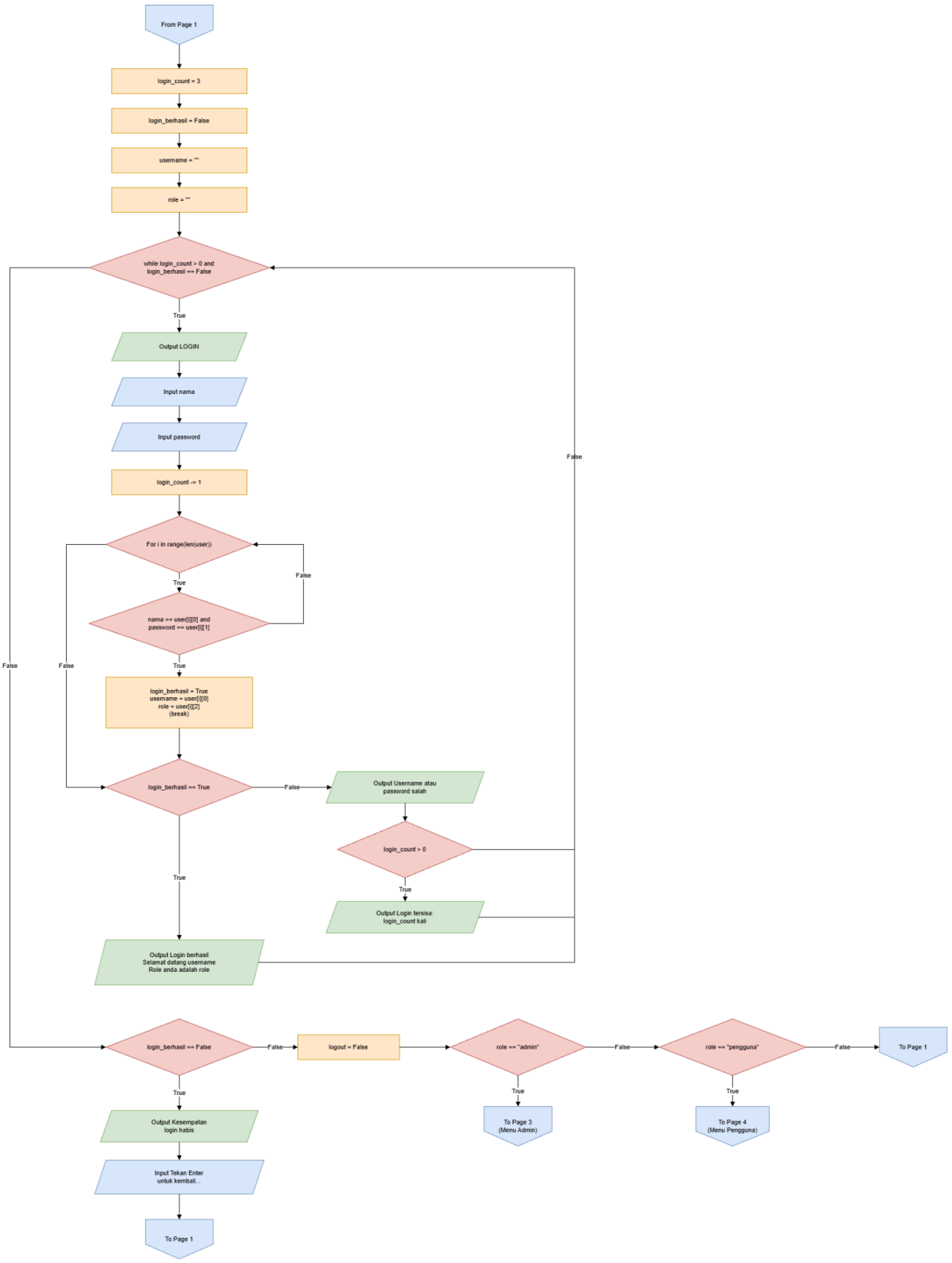
SAMARINDA

2026

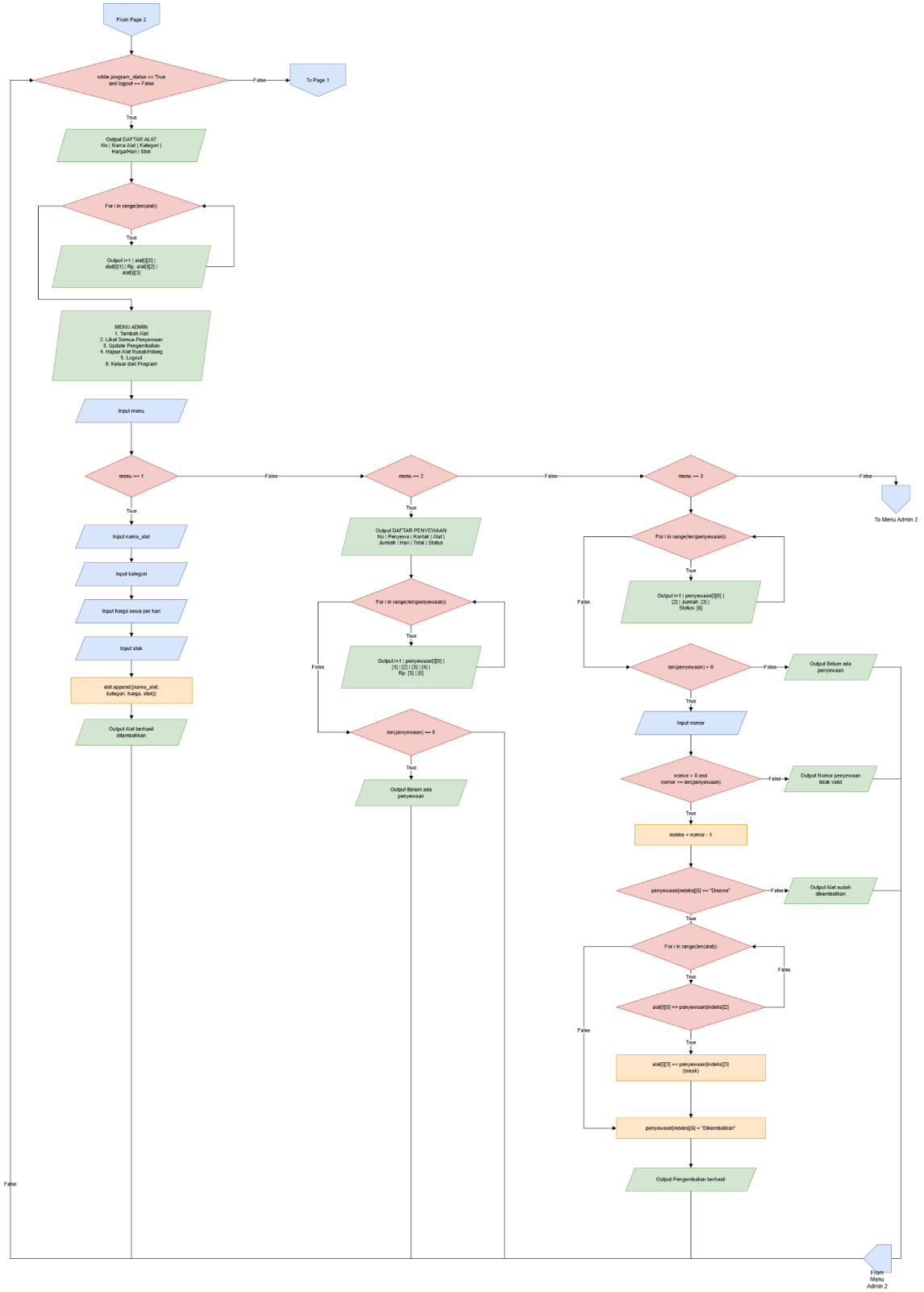
1. Flowchart



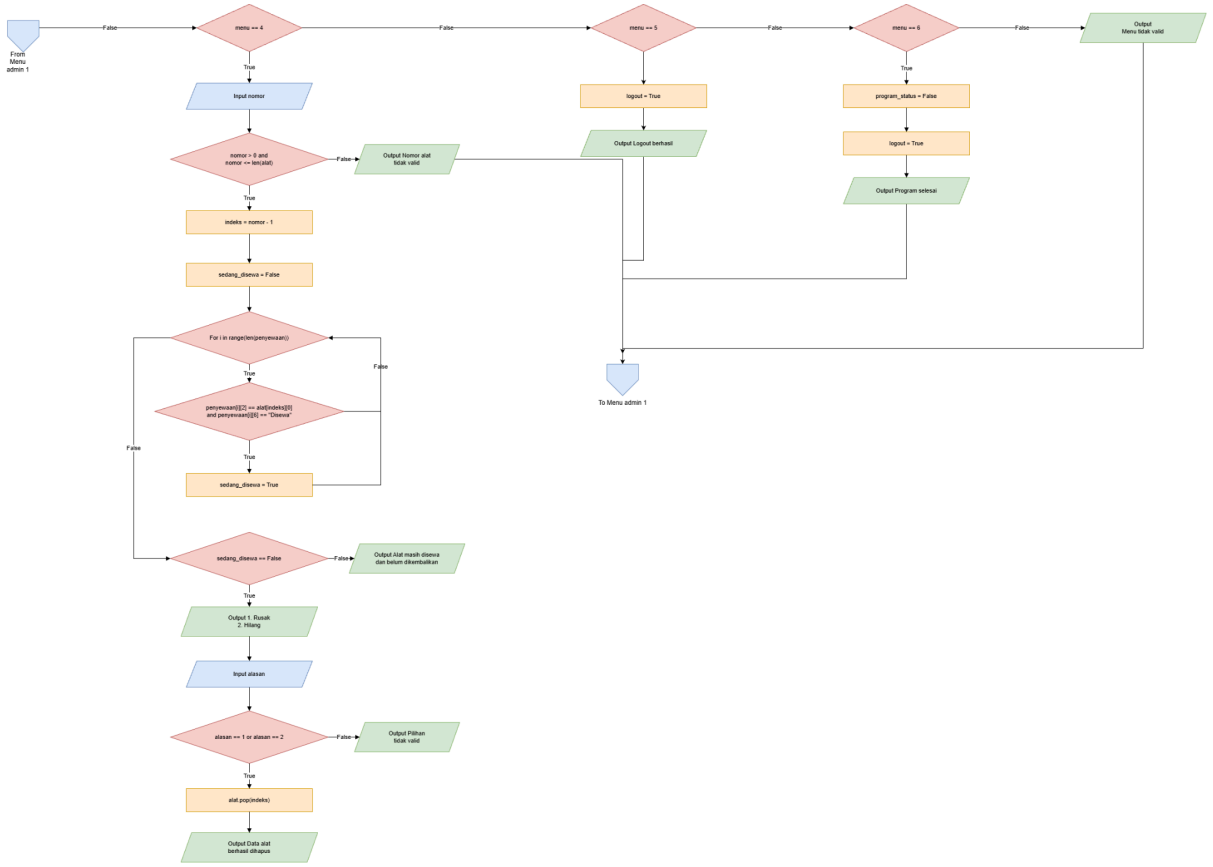
Gambar 1.1 Menu utama dan Register



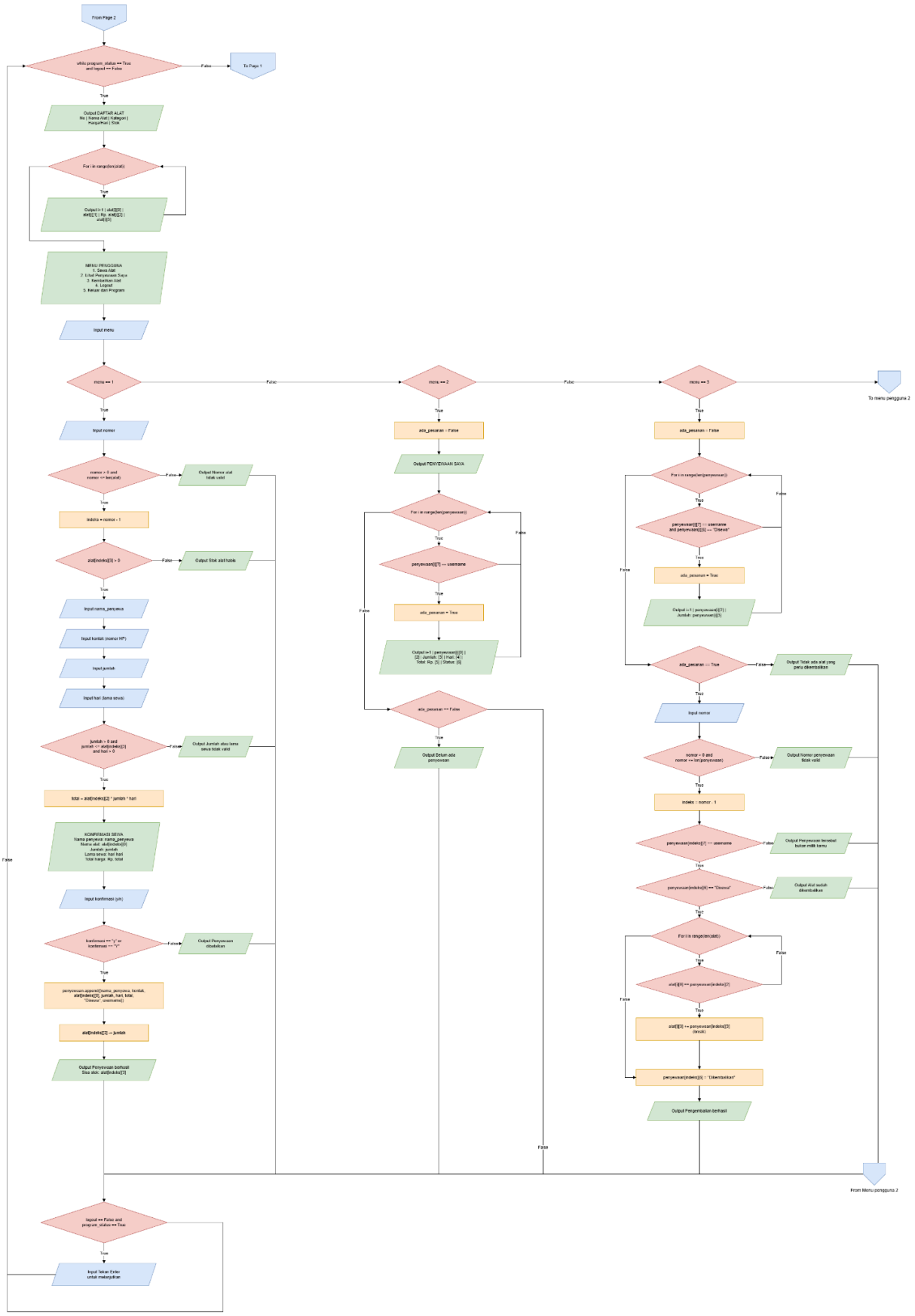
Gambar 1.2 Login



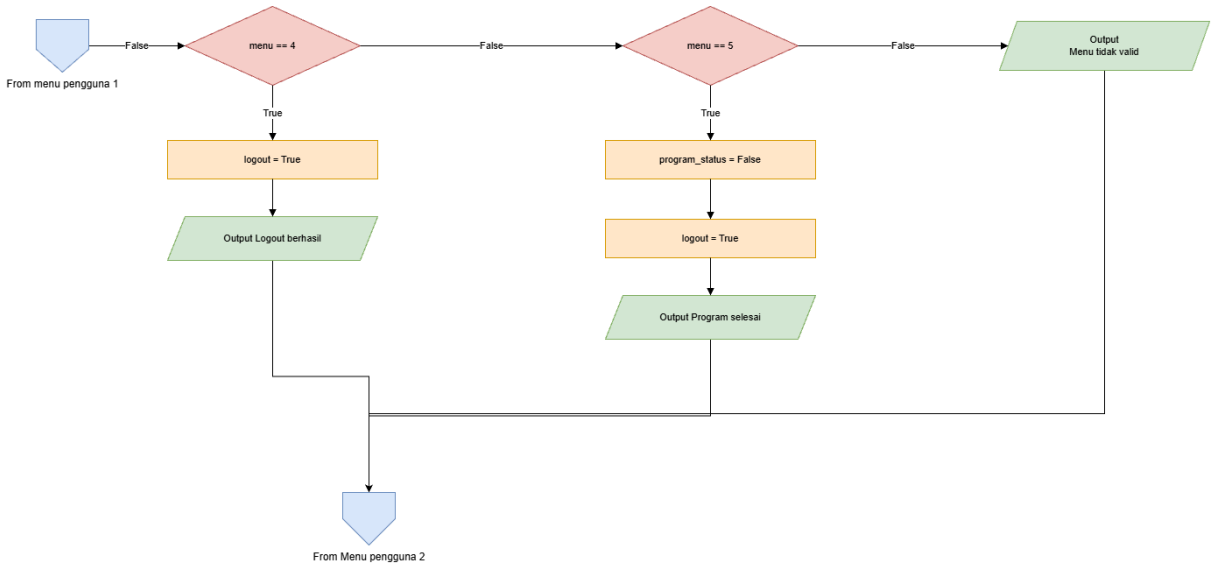
Gambar 1.3 Menu admin 1



Gambar 1.4 Menu Admin 2



Gambar 1.5 Menu pengguna 1



Gambar 1.6 Menu pengguna 2

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat sebagai sistem persewaan dan inventaris alat outdoor/camping yang digunakan untuk mengelola data pengguna, data alat, dan penyewaan alat. Program ini meminta input pengguna untuk login atau register terlebih dahulu sebelum masuk ke menu utama sesuai dengan role yang dimiliki, yaitu admin atau pengguna. Data pengguna, inventaris alat, dan penyewaan disimpan menggunakan nested list agar lebih mudah dikelola.

Program ini menggunakan percabangan IF/ELIF/ELSE untuk mengatur pilihan menu dan menentukan proses yang dijalankan. Pada bagian admin, program dapat digunakan untuk menambah data alat, melihat daftar inventaris, mengubah data, serta menghapus alat yang rusak atau hilang. Sementara itu, pengguna dapat melihat daftar alat yang tersedia, melakukan penyewaan, dan melihat data penyewaan yang dilakukan.

Selain itu, program ini juga menyediakan proses pengembalian alat untuk memperbarui status penyewaan dan stok alat yang tersedia. Program menggunakan perulangan WHILE agar menu dapat terus ditampilkan sampai pengguna memilih untuk keluar. Program juga menggunakan import os dan os.system("cls") untuk membersihkan tampilan terminal supaya

lebih rapi saat berpindah menu. Dengan adanya program ini, proses pengelolaan inventaris dan persewaan alat outdoor/camping menjadi lebih teratur dan mudah dilakukan.

3. Source Code

A. Menu utama dan register dan Login

```
hile program_status == True:

    os.system("cls")



    print(" SISTEM PERSEWAAN ALAT OUTDOOR/CAMPING")

    print("=======================================")

    print("1. Login")

    print("2. Register")

    print("3. Keluar dari Program")



    menu_awal = int(input("Pilih menu: "))



    if menu_awal == 1:

        login_count = 3

        login_berhasil = False

        username = ""

        role = ""
```

```
while login_count > 0 and login_berhasil == False:
    print("\n========== LOGIN ==========")
    nama = input("Masukkan username: ")
    password = input("Masukkan password: ")

    login_count -= 1

    for i in range(len(user)):
        if nama == user[i][0] and password == user[i][1]:
            login_berhasil = True
            username = user[i][0]
            role = user[i][2]
            break

    if login_berhasil == True:
        print("\nLogin berhasil")
        print("Selamat datang", username)
        print("Role anda adalah", role)
    else:
        print("Username atau password salah")

        if login_count > 0:
            print("Login tersisa:", login_count, "kali")
```

```
        if login_berhasil == False:
            print("\nKesempatan login habis")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        else:
```

B. Menu Admin beserta fungsi CRUD nya

```
if role == "admin":
                while program_status == True and logout == False:
                    print("\n========== DAFTAR ALAT ==========")
                     print("No | Nama Alat | Kategori | Harga/Hari
| Stok")


                    for i in range(len(alat)):
                        print(
                            i + 1, "|",
                            alat[i][0], "|",
                            alat[i][1], "|",
                            "Rp.", alat[i][2], "|",
                            alat[i][3]
                        )


                    print("\n========== MENU ADMIN ==========")
                    print("1. Tambah Alat")
                    print("2. Lihat Semua Penyewaan")
                    print("3. Update Pengembalian")
```

```
                    print("4. Hapus Alat Rusak/Hilang")
                    print("5. Logout")
                    print("6. Keluar dari Program")

                    menu = int(input("Pilih menu: "))

                    if menu == 1:
                        nama_alat = input("Masukkan nama alat: ")
                         kategori = input("Masukkan kategori alat:
")
                            harga = int(input("Masukkan harga sewa
per hari: "))
                           stok = int(input("Masukkan jumlah stok:
"))

                        alat.append([
                            nama_alat,
                            kategori,
                            harga,
                            stok
                        ])

                        print("Alat berhasil ditambahkan")

                    elif menu == 2:
                              print("\n========== DAFTAR PENYEWAAN
==========")
```

```
                            print("No | Penyewa | Kontak | Alat |
Jumlah | Hari | Total | Status")


                        for i in range(len(penyewaan)):
                            print(
                                i + 1, "|",
                                penyewaan[i][0], "|",
                                penyewaan[i][1], "|",
                                penyewaan[i][2], "|",
                                penyewaan[i][3], "|",
                                penyewaan[i][4], "|",
                                "Rp.", penyewaan[i][5], "|",
                                penyewaan[i][6]
                            )


                        if len(penyewaan) == 0:
                            print("Belum ada penyewaan")


                    elif menu == 3:
                        for i in range(len(penyewaan)):
                            print(
                                i + 1, "|",
                                penyewaan[i][0], "|",
                                penyewaan[i][2], "|",
                                "Jumlah:", penyewaan[i][3], "|",
```

```
                                    "Status:", penyewaan[i][6]
                                )

                        if len(penyewaan) > 0:
                                nomor = int(input("Nomor penyewaan
yang dikembalikan: "))

                                        if nomor > 0 and nomor <=
len(penyewaan):
                                    indeks = nomor - 1

                                            if penyewaan[indeks][6] ==
"Disewa":
                                        for i in range(len(alat)):
                                                    if alat[i][0] ==
penyewaan[indeks][2]:
                                                        alat[i][3] +=
penyewaan[indeks][3]
                                                break

                                                penyewaan[indeks][6] =
"Dikembalikan"
                                                   print("Pengembalian
berhasil")
                                    else:
                                                    print("Alat sudah
dikembalikan")
                            else:
```

```
                                    print("Nomor penyewaan tidak
valid")

                        else:

                            print("Belum ada penyewaan")


                    elif menu == 4:

                          nomor = int(input("Nomor alat yang ingin
dihapus: "))


                        if nomor > 0 and nomor <= len(alat):

                            indeks = nomor - 1

                            sedang_disewa = False


                            for i in range(len(penyewaan)):

                                if (

                                                penyewaan[i][2] ==
alat[indeks][0]

                                            and penyewaan[i][6] ==
"Disewa"

                                ):

                                    sedang_disewa = True


                            if sedang_disewa == False:

                                print("1. Rusak")

                                print("2. Hilang")

                                  alasan = int(input("Pilih alasan
penghapusan: "))
```

```
                                if alasan == 1 or alasan == 2:
                                    alat.pop(indeks)
                                        print("Data alat berhasil
dihapus")
                                else:
                                    print("Pilihan tidak valid")
                            else:
                                     print("Alat masih disewa dan
belum dikembalikan")
                        else:
                            print("Nomor alat tidak valid")


                    elif menu == 5:
                        logout = True
                        os.system("cls")
                        print("Logout berhasil")


                    elif menu == 6:
                        program_status = False
                        logout = True
                        os.system("cls")
                        print("Program selesai")


                    else:
                        print("Menu tidak valid")
```

C. Menu Pengguna beserta fungsi CRUD nya

```
 elif role == "pengguna":

                while program_status == True and logout == False:

                    print("\n========== DAFTAR ALAT ==========")

                     print("No | Nama Alat | Kategori | Harga/Hari
| Stok")



                    for i in range(len(alat)):

                        print(

                            i + 1, "|",

                            alat[i][0], "|",

                            alat[i][1], "|",

                            "Rp.", alat[i][2], "|",

                            alat[i][3]

                        )



                                print("\n==========  MENU  PENGGUNA
==========")

                    print("1. Sewa Alat")

                    print("2. Lihat Penyewaan Saya")

                    print("3. Kembalikan Alat")

                    print("4. Logout")

                    print("5. Keluar dari Program")



                    menu = int(input("Pilih menu: "))
```

```
                    if menu == 1:

                        nomor = int(input("Pilih nomor alat yang
disewa: "))



                    if nomor > 0 and nomor <= len(alat):

                        indeks = nomor - 1



                        if alat[indeks][3] > 0:

                            nama_penyewa = input("Masukkan
nama penyewa: ")

                            kontak = input("Masukkan nomor
HP: ")

                            jumlah = int(input("Masukkan
jumlah alat: "))

                            hari = int(input("Masukkan lama
sewa (hari): "))



                            if jumlah > 0 and jumlah <=
alat[indeks][3] and hari > 0:

                                total = alat[indeks][2] *
jumlah * hari



                                print("\n==========
KONFIRMASI SEWA ==========")

                                print("Nama penyewa:",
nama_penyewa)

                                print("Nama alat:",
alat[indeks][0])

                            print("Jumlah:", jumlah)
```

```
                                        print("Lama sewa:", hari,
"hari")
                                        print("Total harga: Rp.",
total)

                                                    konfirmasi =
input("Lanjutkan? (y/n): ")

                                          if konfirmasi == "y" or
konfirmasi == "Y":
                                        penyewaan.append([
                                            nama_penyewa,
                                            kontak,
                                            alat[indeks][0],
                                            jumlah,
                                            hari,
                                            total,
                                            "Disewa",
                                            username
                                        ])

                                        alat[indeks][3] -= jumlah

                                                print("Penyewaan
berhasil")
                                               print("Sisa stok:",
alat[indeks][3])
```

```
                                    else:
                                        print("Penyewaan
dibatalkan")
                                else:
                                    print("Jumlah atau lama sewa
tidak valid")
                            else:
                                print("Stok alat habis")
                        else:
                            print("Nomor alat tidak valid")

                elif menu == 2:
                    ada_pesanan = False

                    print("\n========== PENYEWAAN SAYA
==========")

                    for i in range(len(penyewaan)):
                        if penyewaan[i][7] == username:
                            ada_pesanan = True

                            print(
                                i + 1, "|",
                                penyewaan[i][0], "|",
                                penyewaan[i][2], "|",
                                "Jumlah:", penyewaan[i][3],
"|",
```

```
                                        "Hari:", penyewaan[i][4],
"|",
                                                    "Total: Rp.",
penyewaan[i][5], "|",
                                            "Status:", penyewaan[i][6]
                                        )


                            if ada_pesanan == False:
                                print("Belum ada penyewaan")


                        elif menu == 3:
                            ada_pesanan = False


                            for i in range(len(penyewaan)):
                                if (
                                    penyewaan[i][7] == username
                                    and penyewaan[i][6] == "Disewa"
                                ):
                                    ada_pesanan = True
                                    print(
                                        i + 1, "|",
                                        penyewaan[i][2], "|",
                                        "Jumlah:", penyewaan[i][3]
                                    )


                            if ada_pesanan == True:
```

```
                                nomor = int(input("Nomor penyewaan
yang dikembalikan: "))



                                        if nomor > 0 and nomor <=
len(penyewaan):

                                 indeks = nomor - 1



                                         if penyewaan[indeks][7] ==
username:

                                         if penyewaan[indeks][6] ==
"Disewa":

                                                                 for i in
range(len(alat)):

                                                           if alat[i][0] ==
penyewaan[indeks][2]:

                                                               alat[i][3] +=
penyewaan[indeks][3]

                                                        break



                                                penyewaan[indeks][6] =
"Dikembalikan"

                                                   print("Pengembalian
berhasil")

                                        else:

                                                    print("Alat sudah
dikembalikan")

                                 else:

                                          print("Penyewaan tersebut
bukan milik kamu")

                            else:
```

```
                                        print("Nomor penyewaan tidak
valid")

                        else:

                                    print("Tidak ada alat yang perlu
dikembalikan")


                    elif menu == 4:

                        logout = True

                        os.system("cls")

                        print("Logout berhasil")


                    elif menu == 5:

                        program_status = False

                        logout = True

                        os.system("cls")

                        print("Program selesai")


                    else:

                        print("Menu tidak valid")


                         if logout == False and program_status ==
True:

                        input("\nTekan Enter untuk melanjutkan.")

                        os.system("cls")


    elif menu_awal == 2:
```

```
        os.system("cls")
        print("========== REGISTER ==========")

        nama_baru = input("Masukkan username baru: ")
        username_ada = False

        for i in range(len(user)):
            if nama_baru == user[i][0]:
                username_ada = True

        if nama_baru == "":
            print("Username tidak boleh kosong")
        elif username_ada == True:
            print("Username sudah digunakan")
        else:
            password_baru = input("Masukkan password baru: ")

            if password_baru == "":
                print("Password tidak boleh kosong")
            else:
                user.append([
                    nama_baru,
                    password_baru,
                    "pengguna"
                ])
```

```
            print("Registrasi berhasil")
            print("Silakan login menggunakan akun baru")

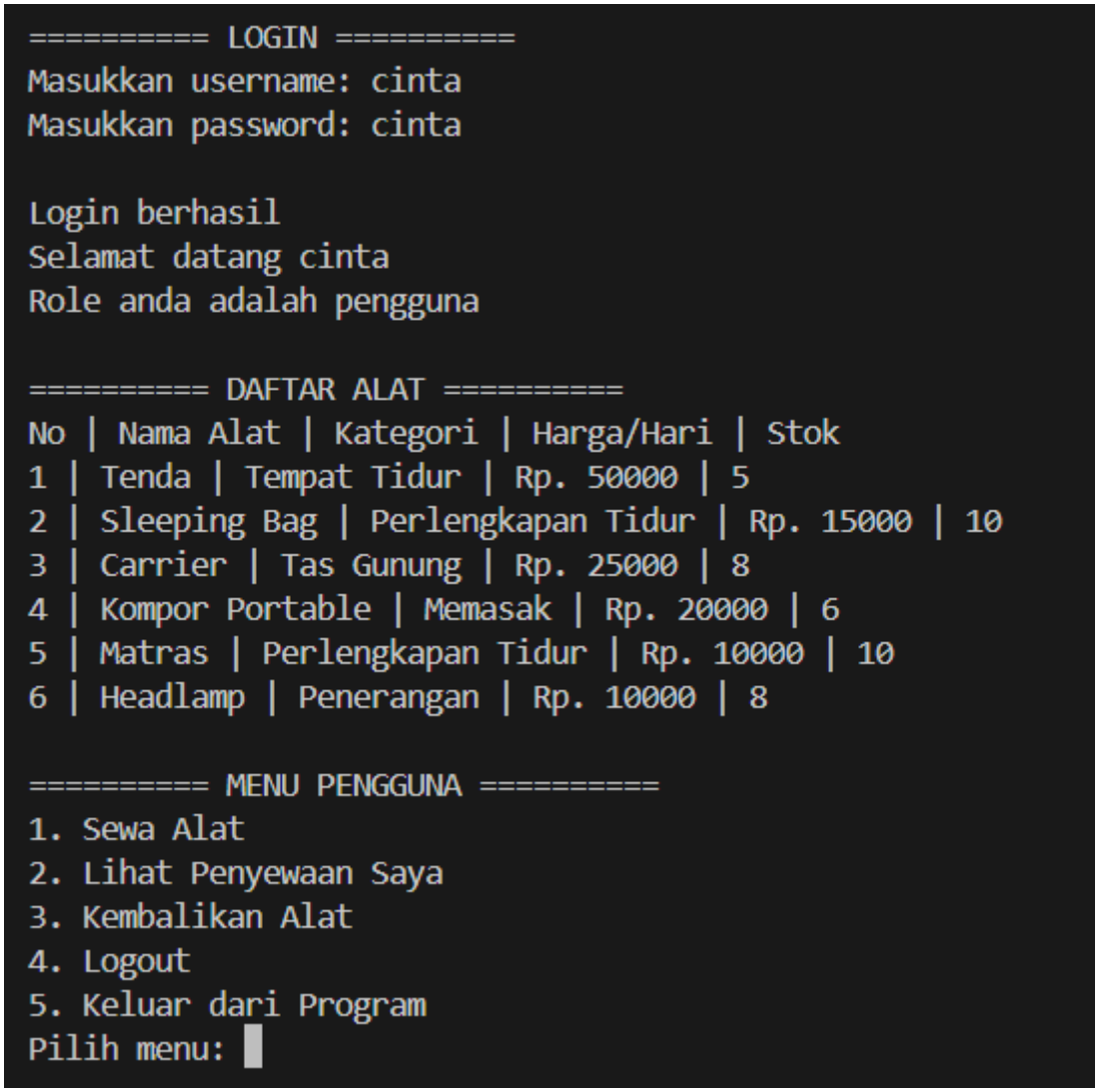
    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama.")

elif menu_awal == 3:
    program_status = False
    os.system("cls")
    print("Program selesai. Terima kasih!")
else:
    print("Menu tidak valid")
```

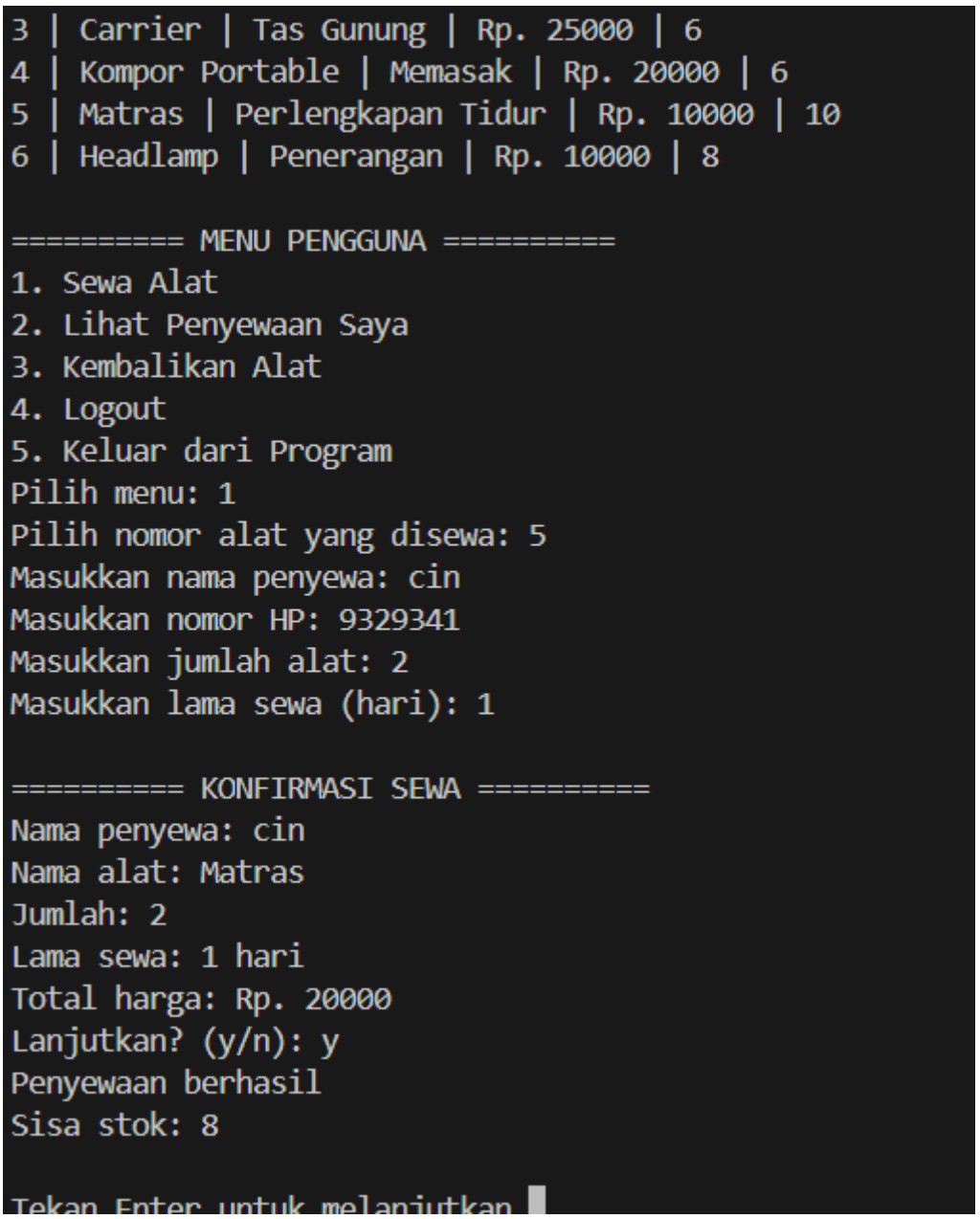
4. Hasil Output

```
 SISTEM PERSEWAAN ALAT OUTDOOR/CAMPING
========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar dari Program
Pilih menu:
```

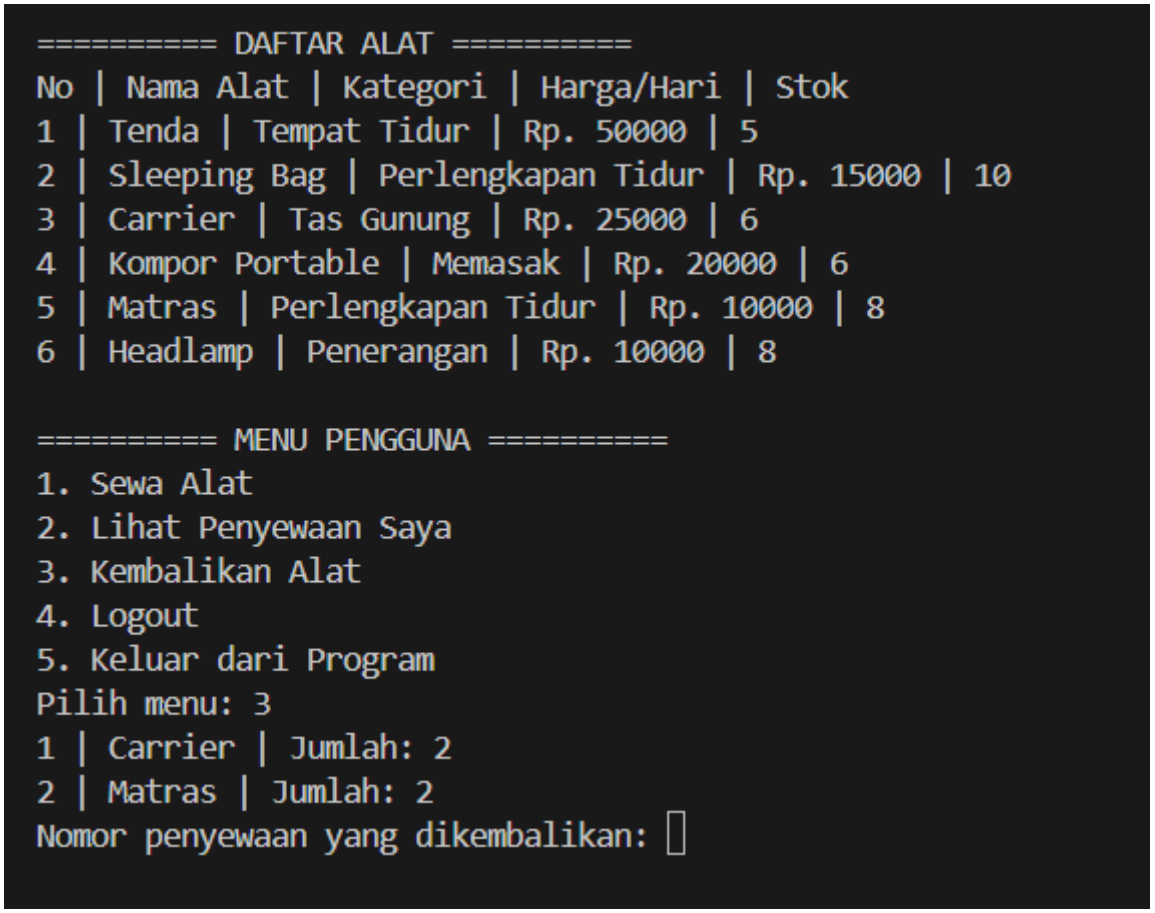
Gambar 4.1 Menu utama



Gambar 4.2 Output login berhasil



Gambar 4.3 Output sewa alat



Gambar 4.4 Pengembalian alat

```
========== LOGIN ==========
Masukkan username: admin
Masukkan password: admin123

Login berhasil
Selamat datang admin
Role anda adalah admin

========== DAFTAR ALAT ==========
No | Nama Alat | Kategori | Harga/Hari | Stok
1 | Tenda | Tempat Tidur | Rp. 50000 | 5
2 | Sleeping Bag | Perlengkapan Tidur | Rp. 15000 | 10
3 | Carrier | Tas Gunung | Rp. 25000 | 6
4 | Kompor Portable | Memasak | Rp. 20000 | 6
5 | Matras | Perlengkapan Tidur | Rp. 10000 | 10
6 | Headlamp | Penerangan | Rp. 10000 | 8

========== MENU ADMIN ==========
1. Tambah Alat
2. Lihat Semua Penyewaan
3. Update Pengembalian
4. Hapus Alat Rusak/Hilang
5. Logout
6. Keluar dari Program
Pilih menu:
```

Gambar 4.5 Output Menu Admin

5. Langkah-langkah GIT

5.1 Git add

```
PS C:\Users\johan\Documents\cnta\praktikum-apd-2026-1> git add .
```

Gambar 5.1 git add

5.2 Git commit

```
PS C:\Users\johan\Documents\cnta\praktikum-apd-2026-1> git commit -m "laptop saya rusak, jadi pakai punya
 teman"
[main f1f27d4] laptop saya rusak, jadi pakai punya teman
 4 files changed, 386 insertions(+)
 rename {posttest-C1/C1 => C1}/C1.py (100%)
 rename posttest-C1/{ => posttest-apd-4}/2609106083-CintaRachmaPutri-PT-4.pdf (100%)
 rename posttest-C1/{posttest-apd-4 => posttest-apd-4/2609106083-CintaRachmaPutri-PT-4.py} (100%)
 create mode 100644 posttest-C1/posttest-apd-5/2609106083-CintaRachmaPutri-PT-5.py
PS C:\Users\johan\Documents\cnta\praktikum-apd-2026-1>
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 Git push

```
PS C:\Users\johan\Documents\cnta\praktikum-apd-2026-1> git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 3.20 KiB | 818.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Cintaaa12/praktikum-apd-2026.git
   45d3755..f1f27d4  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push